

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	2240	종목명	토목산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	국토교통부	직무분야	건설	중직무분야	토목	세부직무분야	토목일반	실기시험방법	작업형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	해당
격년시행여부	아님	종목명_2025	토목산업기사	종목명_2026	토목산업기사	종목명_2027	토목산업기사	종목명_2028	토목산업기사
종목개요	토목산업기사는 도로, 교량, 댐, 항만 등 사회 기반 시설의 계획, 설계, 시공 및 유지관리를 담당하는 기술 인력입니다. 최근에는 스마트 건설 기술과 친환경 공법을 적용하여 지속가능한 국토 개발에 기여하는 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.								
수행직무	토목 구조물의 설계 및 시공 계획을 수립하고, 현장에서 공정, 품질, 안전을 관리 감독합니다. CAD, BIM 등 디지털 설계 도구를 활용하여 도면을 작성하고, 측량 및 지반 조사를 통해 최적의 시공 방안을 도출하는 직무를 수행합니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	7	6	9	10	10	-	-
실수치	1,461	249	53.8%	812	379	64.5%	35.5%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

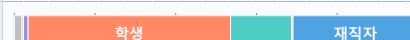
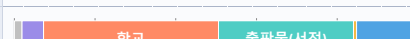
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)														
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)	특이사항 (2024)	
		2,534	1,485	58.6%	342	23.0%	450	374	83.1%	265	70.9%	265	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
7개년 추이 그래프														
응시동향 (필기)	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)		
응시동향 (실기)	응시인원	1,619	1,362	1,460	1,015	1,362	1,333	1,565	1,485	1,461	32/119	158/547		
취득동향	응시인원	343	330	301	263	280	367	331	374	357	42/119	240/547		
	취득자수	263	225	225	218	205	237	244	265	249	36/119	220/547		

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 214 남성 1,266		인원	남성 1,266	여성 214	총계 1,480								
			비율	85.5%	14.5%	-								
응시연령	30대 147 20대 997		인원	10대 43	20대 997	30대 147	40대 144	50대 115	60대이상 34	총계 1,480				
			비율	2.9%	67.4%	9.9%	9.7%	7.8%	2.3%	-				
학력	대학교 531 전문대학 709		인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계 1,480				
			비율	10.3%	47.9%	35.9%	3.3%	0.9%	1.6%	-				
응시목적	자기개발 357 취업 659		인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타.무응답	총계 1,480
			비율	44.5%	0.8%	2.3%	24.1%	13.6%	3.9%	3.9%	1.6%	4.3%	3.7%	-
경제활동상태	학생 675 재직자 537		인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타.무응답	총계 1,480			
			비율	36.3%	0.9%	12.4%	45.6%	1.0%	0.1%	3.7%	-			
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모	30-99인 84 10-29인 176		인원	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계 537		
			비율	9.9%	13.6%	32.8%	15.6%	10.8%	3.7%	2.0%	11.5%	-		
자격업무관련성	있음 47 없음 490		인원	없음	총계	근무처 우대여부		우대함 124 우대함 413		인원	우대함	우대안함	총계 537	
			비율	8.8%	-					비율	76.9%	23.1%	-	
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 146 채용 193		인원	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계					
			비율	46.7%	4.1%	35.4%	13.8%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별			인원	남성	여성	총계	국적						인원	내국인	외국인	총계		
	35	230	비율	230	35	265					265	265	0	265				
취득연령						10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준	
					인원	0	193	21	22	20	9	265	30	66	20	11.10		
학력						고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계						
					인원	23	119	105	5	0	13	265						
학력 재적상태						졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계							
					인원	122	5	125	13	13	265							
경제활동상태						재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타.무응답	총계					
					인원	82	1	40	133	3	1	5	265					
응시목적						취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타.무응답	총계		
					인원	131	0	4	61	38	6	12	1	9	5	265		
시험준비경로						온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타.무응답	총계						
					인원	40	2	88	114	14	5	265						
						비율	15.1%	0.8%	33.2%	43.0%	5.3%	1.9%	-					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 265	재직자수 94	재직률 35.5%	비재직자수 171	취업자수(6개월) 72	취업률(6개월) 42.1%	취업자수(25.7 기준) 92	취업률(25.7 기준) 53.8%
건강보험	취득자 265	재직자수 113	재직률 42.6%	비재직자수 152	취업자수(6개월) 73	취업률(6개월) 48.0%	취업자수(25.7 기준) 94	취업률(25.7 기준) 61.8%
							조회불가 0	

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 812	구인건수규모 순위 27/417	구인인원 1,163	구인인원규모 순위 29/417	제시임금 평균 379	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24